Boost yields by growing potatoes! Soil preparation and pH management tips

Preparing the soil for potato cultivation is a crucial process that determines both yield and quality. We will explain specific procedures such as adjusting to the appropriate pH level, applying organic fertilizer, and removing rocks and gravel. Follow these guidelines to create a healthy growing environment.

The ideal soil to enhance potato quality and yield is one that maintains a harmonious balance of physical, chemical, and biological properties. The specific conditions for each factor are as follows:

Physical Properties:
Good airflow and good drainage. It is soft, porous, and has moderate water retention. A good sign is if you squeeze moist soil, it will leave a print.
Chemical properties:
Fertilizer contains an adequate amount of nutrients and has a balanced composition. The soil pH, which indicates whether the soil is acidic or alkaline, must be adjusted to a level suitable for potatoes.
Biological properties:
Microorganisms are proliferating appropriately. Rich in organic matter.

The optimum pH level is between 5.0 and 6.0.
Potatoes prefer slightly acidic soil, with a pH of 5.0 to 6.0 being the optimum range for their growth. pH is a scale that measures the acidity or alkalinity of the soil and is expressed by numbers from 0 to 14.

For potatoes, a soil pH that is too low will result in poor sprouting, while a high pH increases the risk of common scab disease. It is important to test the soil pH in each field to ensure it is within the appropriate range.

The method for treating low pH is explained in the section below titled "Liming."

Soil preparation for potatoes should be carried out approximately two weeks to

one month before planting seed potatoes. Creating soil suitable for cultivation involves many steps and requires careful planning. An example of this work is as follows:

1. Deep plowing and breaking up the subsoil by using a plow.

2. Vertical leveling and compaction.

3. Spread organic fertilizer using a manure spreader.

4. Rotary tilling

Additionally, basal fertilizer should be applied two weeks before planting or at the time of planting seed potatoes.

Soil preparation is also affected by the weather, so it is important to plan ahead.

The specific steps for preparing the soil for potato growth are as follows:

1. Soil preparation and ridging.

Field cultivation involves turning the soil (the process of bringing the subsoil to the top layer) by using a plow or a tractor-mounted plow. It breaks up the cultivation layer into a plow pan compacted by tractors, allowing fresh air to permeate the soil.

Loose soil containing a moderate amount of air creates an environment where potato roots can develop easily.

The ridges must be high for better drainage. The row width should be 80 to 100 cm, with a spacing between plants of 25 to 30 cm.

Be careful with moist and poorly drained soil, as this can lead to soft rot. The ridge width prevents potatoes from turning green and rotting, while also improving workability during soil cultivation.

2. Spreading fertilizer (organic fertilizer/basal fertilizer)
In ideal conditions, the amount of compost or basal fertilizer to be applied should be determined after conducting soil and fertility analysis; however, if this is difficult to perform, standard amounts can be used as a guideline.

Compost should be spread at a rate of approximately 2kg per square meter, then deeply tilled using a rotary tiller.
When applying basal fertilizer before planting, use a spreading tool such as a lime spreader or a ground fertilizer spreader.

The standard amount of fertilizer to be applied for 10a is as follows:

- **Nito, 8-9kg**
- **Axit photphoric 18-20 kg**
- **Kali 13-16 kg**

When applying fertilizer at the time of planting, dig a trench in the middle of the prepared ridge and place the seed potatoes inside. Then, apply approximately 20g of basal fertilizer between each planted seed potato.

It is important to provide sufficient nutrients for potatoes during their early growth stage so they can develop. Ideally, the plant will have exhausted the fertilizer after flowering.

3. Liming
As mentioned above, in potato fields, the soil pH is measured to ensure it is at the optimum level (5.0 to 6.0). If the pH is low, apply dolomite lime.

The recommended amount of dolomite lime to apply is 500 to 1,000 kg per hectare. Conversely, if the pH value is above 6.0, the risk of common scab development is very high, so liming is not necessary.

Additionally, there is a simple soil pH (KCl) measurement method that allows for easy soil pH testing. The simple soil pH (KCl) measurement method is an easy way to measure accurate pH values using only commercially available equipment and reagents. Being able to check the pH value directly in the field helps save time and money.

To produce high-quality potatoes, it is important to remember the following three points during soil preparation.

1. Remove stones and soil clods from the field.
2. Consider soil disinfection.
3. Use a system to determine the amount of fertilizer to be used.

Remove stones and soil clods from the field.
Stones and soil clods in the ground can reduce potato quality. Their presence makes potatoes more susceptible to quality issues such as deformities known as "cracked potatoes" or "L-shaped potatoes," which is why corrective measures are necessary.

For fields with many stones and clods in the soil, one solution is to use a stone picker to remove them.

In recent years, conveyor-style stone pickers with wide working widths and high-speed capabilities have been released on the market. If you are struggling to raise the funds to purchase one, you can seek assistance from an expert.

Soil disinfection should also be considered.

Disinfecting the soil is effective in improving the quality of potatoes. If your field meets any of the following criteria, we recommend considering soil disinfection:

Agricultural land is limited, and continuous cropping is unavoidable. Fields have been damaged by pests and diseases such as common scab and cyst nematodes.

Pesticides used for soil disinfection include "Basamid Granules" and "D-D Soil Fumigant."
Additionally, for autumn-planted potatoes, soil solarization can be performed after the rainy season, which is said to help prevent common scab.

Since potatoes grow deep underground, soil preparation is a crucial task. Choose a soil type that is loose, nutrient-rich, and has an optimal pH level. Using a stone remover and a simple pH tester makes soil adjustment much easier.

ジャガイモ（馬鈴薯）栽培で収量アップ！土作りのポイントと **pH** 管理のコツ

ジャガイモ（馬鈴薯）栽培における土作りは、収量や品質を左右する重要な工程です。適切な pH 調整や堆肥の施用、石礫の除去など、具体的な手順を解説します。これらのポイントを押さえて、健全な生育環境を整えましょう。

ジャガイモ（馬鈴薯）の品質・収量アップにつながる理想的な土壌とは、「物理性」「化学性」「生物性」のバランスが取れた状態のものです。各要素の具体的な条件は、以下のとおりです。

〇物理性：
空気の通りがよく排水性が高いこと。膨軟（ふかふか柔らかい状態）で適度な保水性を持つこと。湿った土を握ると跡が残るのが目安。
〇化学性：
ちょうどよい肥料養分を含み、成分のバランスがとれていること。土壌が酸性かアルカリ性かを示す pH の値がジャガイモ（馬鈴薯）に適切な範囲に調整されていること。
〇生物性：
微生物が適度に繁殖していること。有機物が豊富に含まれていること。

<u>好適 **pH** は「**5.0～6.0**」が目安</u>
ジャガイモ（馬鈴薯）は弱酸性の土壌を好み、生育に適した pH（ピーエイチ）値は 5.0～6.0 です。pH とは、土壌の酸性度・アルカリ性度を示す尺度で、0～14 の数値で表されます。

ジャガイモ（馬鈴薯）は、土壌の pH 値が低すぎると萌芽不良につながる一方、高すぎるとそうか病のリスクが発生します。ほ場ごとに土壌 pH を調べて、適正範囲であるかを確かめまることが重要です。

pH が低い場合の対処については、後述の＜石灰資材を施用する＞で解説しています。

ジャガイモ（馬鈴薯）の土作りは、種イモを定植する 2 週間～1 ヵ月前を目安に行います。生育に適した土作りには多くの工程が伴うため、計画的な準備が必要です。作業の一例は以下のとおりです。

1. プラウによる深耕・心土破砕

2.　バーチカルでの整地・鎮圧
3.　マニアスプレッダーを使った堆肥散布
4.　ロータリーでの耕うん

また、基肥は定植する 2 週間前、もしくは種イモ定植時に散布します。
土作りは天候にも左右されるため、余裕を持った計画が重要です。

ジャガイモ（馬鈴薯）の生育に適した土作りの具体的な作業は、次のとおりです。

1. 耕うん・畝立てを行う
ほ場の耕うんは、プラウやプラソイラを使用して天地返し（下層土を上層へ出す作業）を行います。作土層からトラクターにより踏み固められた耕盤層まで破砕し、土中に新鮮な空気を送り込みます。

適度に空気を含む膨軟な土壌は、ジャガイモ（馬鈴薯）の根が伸びやすい環境になります。

畝立ては、水はけをよくするために高畝にします。畝幅は 80〜100cm、株間は 25〜30cm を目安とします。

水はけが悪く多湿な土壌だと、軟腐病が起こりやすくなるので注意が必要です。畝幅を広く取ることで、ジャガイモ（馬鈴薯）の緑化や腐敗を防ぎ、培土時の作業性も向上します。

2. 肥料（堆肥・基肥）を散布する
堆肥・基肥の施用量は、土壌分析を行い、その土の肥沃度などを分析したうえで決定するのが理想的ですが、難しい場合には標準量を目安にします。

堆肥の散布量は 1 平方 m 当たり 2kg を目安に散布し、その後はロータリーで深耕します。
基肥を定植前に散布する場合、ライムソワーやグランドソワーなどの肥料散布機を使用します。

10a 当たりの標準的な施肥量の目安は、以下のとおりです。
- 窒素 8〜9kg
- リン酸 18〜20kg

- カリウム 13〜16kg

定植時の散布では、立てた畝の中央部に溝を掘り種イモを植えます。そして定植した種イモと種イモの間に基肥を 20g を目安に施します。

ジャガイモ（馬鈴薯）は、初期の段階で十分な養分を与えて株を栽培することが重要です。開花以降に肥料切れの状態になるのが理想です。

3. 石灰資材を施用する

先述のとおり、ジャガイモ（馬鈴薯）を栽培するほ場は、土壌 pH を測定して好適値（5.0〜6.０）になっているか確かめます。pH 値が低い場合は、苦土石灰を施用します。

苦土石灰を施用する量は、1ha 当たり 500〜1,000kg の散布が推奨されます。一方、pH 値が 6.0 以上だとそうか病を起こすリスクが高まるため、石灰を施用する必要はありません。

また、土壌 pH の測定は手軽に行える「土壌 pH（KCl）簡易測定法」があります。土壌 pH（KCl）簡易測定法とは、正しい pH 値を市販の器具と試薬だけで簡単に測れる手段です。ほ場にて即時 pH 値を確認できるため、費用と時間の節約になります。

高品質なジャガイモ（馬鈴薯）を生産するには、次の土作りの 3 つのポイントを押さえることが重要です。

1. ほ場の石や土塊は取り除く
2. 土壌消毒の実施も検討する
3. 施肥量はシステムも活用して決める

ほ場の石や土塊は取り除く

土壌中の石や土塊は、ジャガイモ（馬鈴薯）の品質を低下させる要因になります。石や土塊があると、“ワレいも”や“くの字いも”などと呼ばれる変形の品質障害が起こりやすくなるので対策が必要です。

土壌中の石や土塊が多いほ場は、「ストーンピッカー（石礫除去機）」を使用して除去するのも 1 つの手です。

近年のストーンピッカーは、作業幅が広く高速作業できるコンベア方式の製品が販売されています。また購入費の捻出が困難なら、業者へ依頼するのもよいでしょう。

土壌消毒の実施も検討する

土壌消毒もジャガイモ（馬鈴薯）の品質向上には有効です。次のようなほ場であれば、土壌消毒の検討をおすすめします。

- 農地が限られておりやむを得ず連作するほ場
- そうか病やシストセンチュウなどの病害虫による被害が発生したほ場

土壌消毒に使われる農薬は「ガスタード微粒剤」や「D-D 剤」が挙げられます。
また、秋作ジャガイモ（馬鈴薯）では、梅雨明け後の太陽熱を利用した土壌消毒が可能になり、そうか病の抑制に期待できます。

ジャガイモ（馬鈴薯）は土の中で深く生長するからこそ、土作りは重要な作業です。膨軟で、適切な肥料が十分に行きわたった、最適な pH バランスの土壌を目指しましょう。石礫除去機や簡易的な pH 測定の導入でより土壌の調整がしやすくなります。